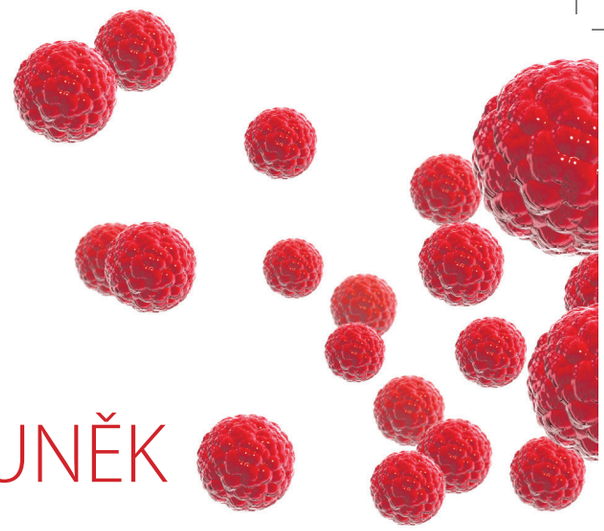


PUPEČNÍKOVÁ KREV – ZDROJ KMENOVÝCH BUNĚK

KMENOVÉ BUŇKY V PUPEČNÍKOVÉ KRVI

Kmenové buňky jsou základní buňky, ze kterých se vyvíjí organismus dítěte během nitroděložního vývoje. Kmenovou buňku si můžeme představit jako buňku, která ještě nezná svou roli - není jasné, jestli se stane krvinkou, buňkou některého orgánu nebo tkáně (kůže, cévy, srdce, svaly). Díky schopnosti kmenových buněk dále se specializovat, je možné jich využít při léčbě a obnově chorobou poškozených tkání. V pupečníkové krvi se nacházejí zejména krvetvorné kmenové buňky, ale i jiné typy buněk, jako mezenchymální kmenové buňky, nespecifické somatické kmenové buňky a embryonálním buňkám podobné kmenové buňky. Všechny kmenové buňky z pupečníkové krve patří mezi tzv. dospělé kmenové buňky, proto se jejich využití k léčbě a výzkumu považuje za eticky bezproblémové.

KRVETVORNÉ (HEMATOPOETICKÉ) KMENOVÉ BUŇKY

Z krvetvorných kmenových buněk se zráním a proměnou (diferenciací) tvoří u zdravých lidí červené a bílé krvinky a krevní destičky. U dětí je to po narození a u dospělých se to děje v kostní dřeni. Jinak je to ale u dítěte během nitroděložního vývoje, kdy se krvinky tvoří i v játrech a slezině. V posledních fázích prenatálního vývoje dítěte se krvetvorné kmenové buňky „stahují" z jater a sleziny do kostí cestou krevního oběhu. Proto je právě pupečníková krev novorozence bohatým zdrojem krvetvorných kmenových buněk. Avšak ihned po porodu přítomnost kmenových buněk v krvi prudce klesne a některé typy kmenových buněk z krve zcela vymizí.

TRANSPLANTACE KRVETVORNÝCH KMENOVÝCH BUNĚK

Léčebné použití krvetvorných kmenových buněk (transplantace) znamená obnovu krvetvorby po selhání kostní dřeně. Kostní dřeň může selhat zcela nebo zčásti, nebo se v ní tvoří defektní krvinky, a to z několika důvodů:

- jako důsledek onemocnění (aplastická anémie, leukemie, onemocnění krvetvorných buněk);
- záměrně, během léčby jiného onemocnění (lymfomy, solidní nádory, genetické poruchy);
- jako příčina nehody (ozáření, útlum po otravě léky či chemikáliemi).

Rozdělení transplantací podle dárce kmenových buněk

- Autologní
  - Použijí se pacientovy vlastní buňky
- Alogenní
  - Darcem buňek je: sourozenec, jiný příbuzný, nepříbuzná osoba

Zdroj krvetvorných kmenových buněk k transplantaci

- Kostní dřeň
- Periférní krev
  - Po mobilizaci kmenových buněk z kostní dřeně
- Pupečníková krev

Autologní transplantace

Při **autologních transplantacích** se používají krvetvorné kmenové buňky samotného pacienta. Jelikož jde o jeho vlastní buňky, není při takové transplantaci problém s inkompatibilitou, nehrozí riziko závažných komplikací (tzv. nemoc štěpu proti hostiteli, GvHD). Autologní transplantace se používá k léčbě již více než 60 let u dětí i dospělých. **Vlastní krvetvorné kmenové buňky se využívají častěji než buňky od dárce, a to asi v 60% všech transplantací.**[1]

Použití vlastní pupečníkové krve je možné všude tam, kde je indikována k léčbě autologní transplantace krvetvorných buněk. Výhodou vlastní pupečníkové krve ve srovnání s vlastní kostní dření je:

- transplantát je již připraven - je možné provést transplantaci okamžitě, bez čekání a rizika neúspěchu při odběru a přípravě transplantátu z kostní dřeně pacienta,
- pupečníková krev je ověřitelně zdravá, v kostní dřeni pacienta se mohou nacházet zbytky nádorových buněk. Použití zdravých buněk snižuje riziko návratu nemoci.

V klinické praxi je možné kombinovat kmenové buňky z pupečníkové krve s buňkami z kostní dřeně od stejného člověka. Takový postup je možné využít např. v případech, kdy odebrané množství pupečníkové krve nepostačuje na léčbu.

Alogenní transplantace

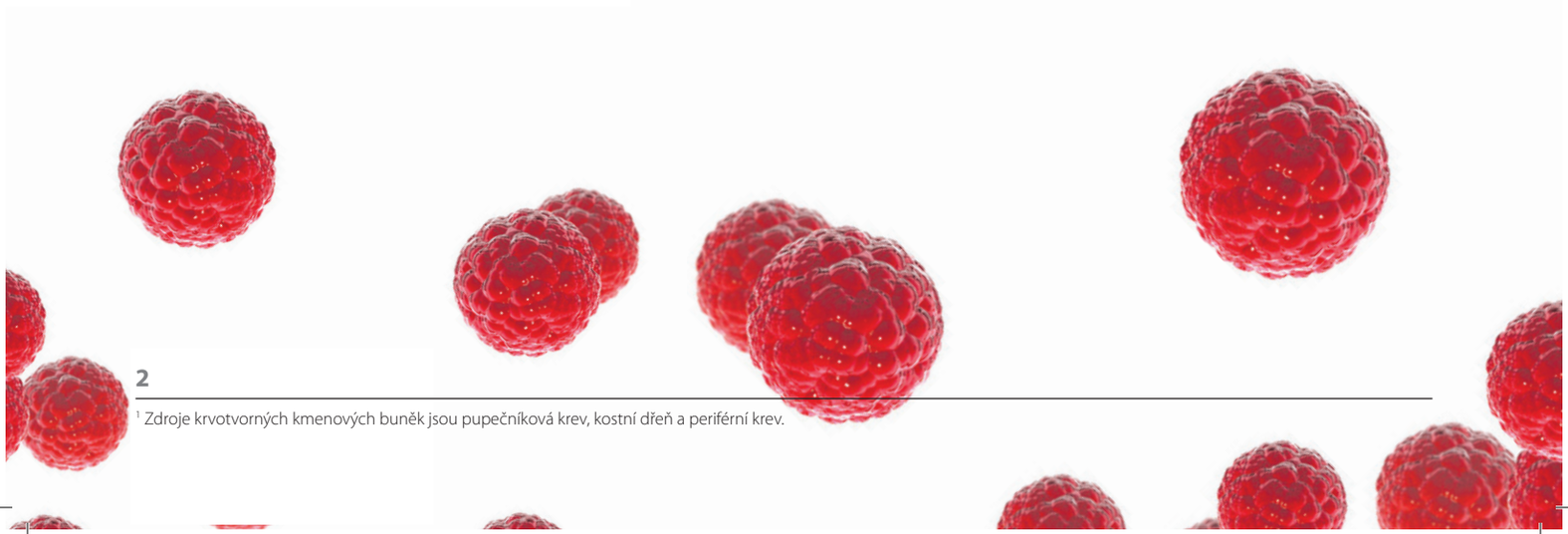
O **alogenní transplantaci** mluvíme tehdy, když krvetvorné kmenové buňky pocházejí od jiného člověka - dárce. Indikují se při takových onemocněních, kde není možné použít vlastní pupečníkovou krev ani kostní dřeň, protože původ onemocnění může být přítomen již v kmenových buňkách.

Pro uskutečnění alogenní transplantace je nezbytné najít dárce, který má s pacientem shodné tzv. tkáňové znaky, říkáme, že je HLA kompatibilní. Dárce se vyhledává přednostně v rodině mezi sourozenci. Zde je až 25%ní pravděpodobnost, že sourozenci budou kompatibilní. Pokud pacient nemá kompatibilního sourozence, vyhledává se dárce ve veřejných rejstřících dárců kostní dřeně a pupečníkové krve, které jsou propojeny do mezinárodních databází. **Sourozenecké transplantace mají lepší prognózu než transplantace kmenových buněk od nepříbuzného dárce.**

Potřebu léčby krvetvornými (hematopoetickými) kmenovými buňkami, ať už vlastními nebo od dárce, určuje ošetřující lékař ve spolupráci s transplantační komisí. Lékař a komise rovněž určí to, jaký zdroj kmenových buněk je nejvhodnější.

POUŽITÍ KMENOVÝCH BUNĚK Z PUPEČNÍKOVÉ KRVE NA REGENERACI TKÁNÍ

Dlouhodobě byly kmenové buňky z pupečníkové krve využívány zejména na standardní transplantace, na obnovu krvetvorby v kostní dřeni. Terapie kmenovými buňkami se ale významně posouvá do oblasti léčby kardiologických, neurologických, autoimunitních a jiných onemocnění. Probíhají desítky klinických studií, které sledují potenciál kmenových buněk z pupečníkové krve pro regeneraci různých tkání organismu. Tuto oblast nazýváme regenerativní medicína.



[1] Zdroje krvotvorných kmenových buněk jsou pupečníková krev, kostní dřeň a periférní krev.

DOSAVADNÍ VYUŽITÍ PUPEČNÍKOVÉ KRVE USKLADNĚNÉ V RODINNÝCH BANKÁCH

Pupečníková krev uskladněna v rodinných bankách ve světě se dnes využívá na léčbu tak pro samotné dítě, kterému byla odebrána (autologní), jako i pro jeho sourozence. Léčebné postupy zahrnují klasickou transplantaci, jakož i experimentální regenerační léčbu.

Vlastní pupečníková krev dítěte		Sourozenecká pupečníková krev použitá k transplantaci
použitá k transplantaci	**použitá k regeneraci tkání**	
• Získaná aplastická anémie • Neuroblastom • Akutní lymfoblastová leukemie • Meduloblastom • Retinoblastom • Myelodysplastický syndrom • Jiné nádorové onemocnění	• Dětská mozková obrna • Traumatické a hypoxické poškození mozku • Diabetes typu I. • Ztráta sluchu u malých dětí • Některá vrozená poškození srdce • Riziko závažných neurologických poškození u předčasně narozených dětí	• Akutní a chronická leukemie • Blackfanova-Diamondova anémie • Fanconiho anémie • Aplastická anémie • Poruchy tvorby červených krvinek • Vrozené poruchy imunity (SCID) • Adrenoleukodystrofie

KMENOVÉ BUŇKY Z TKÁNĚ PUPEČNÍKU

Želatinová hmota obalující tepny a žíly v pupeční šňůře obsahuje několik typů kmenových buněk s unikátními vlastnostmi, které pocházejí z prenatálního vývoje dítěte. Nejdůležitější z nich jsou **mezenchymální kmenové buňky**, které dnes představují alternativu pro buněčnou terapii a regenerativní medicínu.

Mezenchymální kmenové buňky z tkáně pupečníku jsou schopné se měnit na specializované buňky nebo tkáně lidského těla: kosti, chrupavky, nervy, hladké svaly, buňky srdečního svalu, kůže nebo jater.

Použití kmenových buněk z tkáně pupečníku není jen vědeckou vizí. Dnes se již aplikují v klinických studiích u pacientů trpících na selhání a cirhózu jater, diabetes typu 1, poškození míchy, akutní popáleniny, autismus i Alzheimerovu chorobu.

Kmenové buňky z tkáně pupečníku se mohou rovněž použít jako podpora při standardní transplantaci krvetvorných kmenových buněk s cílem zlepšit výsledky léčby.

NĚKTERÁ ONEMOCNĚNÍ LÉČITELNÁ TRANSPLANTACÍ KRVETVORNÝCH KMENOVÝCH BUNĚK

Nádorová onemocnění krevních buněk (onkohematologická onemocnění)

Mezi nejznámější onkohematologická onemocnění patří „leukemie". Názvem leukemie se označuje soubor onemocnění s mnoha podtypy, s různým průběhem, rizikem i léčbou. Leukemie rozdělujeme na akutní (akutní lymfatická leukemie - ALL, akutní myeloblastická leukemie - AML) a chronické (chronická myeloidní leukemie - CML, chronická lymfatická leukemie - CLL). Pokud se nedaří onemocnění zvládat chemoterapií, zejména při akutní leukemii, indikuje se autologní nebo alogenní transplantace. Ideálním dárcem krvetvorných kmenových buněk na alogenní transplantaci u leukemií je zdravý HLA-kompatibilní sourozenec. Při dalších onkohematologických onemocněních jako Hodgkinův i Non-Hodgkinův lymfom a mnohočetný myelom bývá indikována autologní transplantace krvetvorných kmenových buněk.

Získané poruchy krvetvorby

Při poruchách krvetvorby, které se vyvinou po narození nebo v dospělosti (aplastická anémie), dochází k postupnímu utlumování, až selhání kostní dřeně. Jelikož chybí vlastní krvetvorné buňky lze uskutečnit jedině alogenní transplantaci. Nicméně, jestli by byly k dispozici krvetvorné kmenové buňky z autologní pupečníkové krve, které byly v době odběru zdravé, je možné je použít.

Vrozené genetické poruchy

U vrozených, geneticky podmíněných onemocnění krvetvorby, imunity či metabolismu je možné uskutečnit jedině alogenní transplantaci, protože původ onemocnění je přítomen již v krvetvorných kmenových buňkách. Jde o diagnózy jako je vrozená aplastická anémie, srpkovitá anémie, talasemie, Fanconiho anémie, Blackfanova-Diamondova anémie, mukopolysacharidózy, těžké poruchy imunity (SCID a jiné). Ideálním dárcem je opět zdravý kompatibilní sourozenec.

Solidní nádory

U těchto nádorových onemocnění, které jsou citlivé na chemoterapii, je indikována podpůrná terapie autologními krvetvornými kmenovými buňkami. Opakované použití vyšších dávek chemoterapie zvyšuje šanci na lepší léčebný výsledek, avšak vysoké dávky zároveň ničí kostní dřeň pacienta. V takové situaci je mezi jednotlivými dávkami chemoterapie důležitá rychlá obnova krvetvorby. Mezi nejčastější indikace patří neuroblastomy, nádory mozku u dětí, nádory svalů, kostí i zárodečných tkání, ale i jiné solidní nádory.

Autoimunitní onemocnění

Mnohá autoimunitní onemocnění se začínají nadějně léčit vysokými dávkami chemoterapie a s následnou transplantací vlastních krvetvorných kmenových buněk. Autologní transplantace je klinicky testována u diagnóz jakou je juvenilní chronická artritida, systémový lupus erythematodes, roztroušená skleróza, Crohnova nemoc. U JCA a sclerosis multiplex se takový postup uplatnil už i na Slovensku. Zatím se u těchto onemocnění používá zejména kostní dřeň.

KRVETVORNÉ KMENOVÉ BUNŇKY BYLY POUŽITY PŘI LÉČBĚ NASLEDUJÍCÍCH ONEMOCNĚNÍ

	pupečníková krev		jiný zdroj krvetvorných kmenových buněk	
onemocnění/ skupina onemocnění	vlastní (autologní)	od sourozence anebo jiného dárce (alogenní)	vlastní (autologní)	od sourozence anebo jiného dárce (alogenní)
Onkologická onemocnění (nehematologická)				
Neuroblastom	ano	exp	ano	exp
Nádory mozku	ano[4]	exp	ano	exp
Ewingův sarkom	ano	exp	ano	exp
Jiné solidní nádory	ano	exp	ano	exp
Myeloproliferativní onemocnění				
Lymfomy	ano	ano[3]	ano	ano[3]
Mnohočetný myelom	ano	ano[3]	ano	ano[3]
Myelodysplastický syndrom	ano[1]	ano[4]	ne	ano
Poruchy tvorby červených krvinek				
Získané (Aplastická anemie)	ano	ano[4]	ne	ano
Vrozené (Fanconiho anemie)	ne	ano	ne	ano
Akutní leukemie				
Akutní lymfoblastová leukemie	ano[1,2]	ano[4]	ano[1]	ano
Akutní myeloblastová leukemie	ano[1]	ano[4]	ano[1]	ano
Chronická leukemie				
Chronická lymfatická leukemie	ano[3]	ano[3]	ano[3]	ano[3]
Chronická myelocytová leukemie	exp	ano[3,4]	exp	ano[3]
Dědičné poruchy	ne	ano	ne	ano
Dědičné metabolické poruchy				
Leukodystrofie	ne	ano[4]	ne	ano
Mukopolysacharidózy	ne	ano	ne	ano
Dědičné poruchy erytrocytů				
Blackfanova-Diamondova anemie	ne	ano[4]	ne	ano
Srpkovitá anemie ap.	ne	ano	ne	ano
Vrozené poruchy imunitního systému (SCID)	ne	ano[4]	ne	ano
JIná dědičná onemocnění	ne	ano	ne	ano
Autoimunitní onemocnění	ano	exp	ano	exp

VVYUŽITÍ KMENOVÝCH BUNĚK V KLINICKÝCH STUDIÍCH V OBLASTI REGENERACE TKÁNÍ

V rámci schválených klinických studií se u následujících onemocnění používají vlastní kmenové buňky od dárce z různých zdrojů, a to zejména: z pupečníkové krve, kostní dřeni, tkáně pupečníku a z tukové tkáně.

	vlastní pupečníková krev	pupečníková krev od dárce	autologní kmenové buňky*	alogenní kmenové buňky*
Autoimunitní poruchy				
Reumatoidní artritida			ano	ano
Diabetes mellitus typu 1	ano		ano	ano
Lupus Erythematosus		ano	ano	ano
Crohnova nemoc			ano	ano
Potlačení GvHD při transplantacích		ano		ano
Regenerace nervových buněk				
Traumatické poškození mozku	ano	ano	ano	
Dětská mozková obrna	ano	ano	ano	
Neurologické poškození u předčasně narozených dětí	ano			
Sclerosis multiplex			ano	ano
Alzheimerova nemoc		ano		
Parkinsonova nemoc			ano	
Urazy míchy		ano	ano	
Cévní mozková příhoda	ano	ano	ano	ano
Kritická ischemie dolních končetin		ano	ano	ano
Ztráta sluchu u dětí (získaná senzorineurální hluchota)	ano			
Génová terapie	ano		ano	
Kardiovaskulární regenerace a reparace	ano	ano	ano	ano
Ortopedie: regenerace kostní tkáně a chrupavek		ano	ano	ano
Poškození játer			ano	ano
Popáleniny				ano

**zdroje kmenových buněk: kostní dřeň, tkáň pupečníku, tuková tkáň a jiné*

POZNÁMKY

[1)] Pouze při málo rizikových podtypech tohoto onemocnění, při vysoce rizikových podtypech by byly upřednostněny krvetvorné buňky od sourozence nebo jiného kompatibilního dárce, pokud by byly k dispozici.

[2)] Při ALL byla úspěšně použita i autologní pupečníková krev

[3)] Pouze u vysoce rizikových podtypech onemocnění

[4)] U tohoto onemocnění byla použita pupečníková krev zpracována odborníky z Cord Blood Center Group

[exp)] Experimentální použití, standardně se neindikuje

REFERENCE K ONEMOCNĚNÍM:

- The EBMT Handbook 2012, Hematopoietic Stem Cells Transplantation, 6th Revised Edition
- http://parentsguidecordblood.org/diseases.php
- http://www.viacord.com/sibcon-eligible-diseases.htm
- http://www.nationalcordbloodprogram.org/patients/ncbp_diseases.pdf
- http://clinicaltrials.gov/